考えるAIと物理 —— 第 7 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

無限小で物理を書く

超準解析 —— 新しい数は出ない、でも「何を問うているか」が短くなる

2026-10-27 ／ このシリーズの出発点だった「ES を超準解析で読む」小論に、一周回って戻る。検証は付録に

四行の要約

1. **超準解析は新しい定理を作らない**（保存性定理）。作るのは、同じ結果へのずっと短い道である。「何も言わない、計算がたまに楽になるだけ」—— c·t=const と同じ種類の価値。
2. **繰り込みとは、無限小と無限大の積のうち、どれが標準部分を持つかの帳簿づけ。** 幅が無限小の井戸一個で、結合定数が走ることが $1/\pi$ の傾きで出る。
3. **発散する摂動級数は、無限小の結合定数での本物の級数。** 打ち切りの曖昧さが、ちょうど非摂動（インスタントン）の寄与の大きさになる。
4. **超有限の格子は連続体と区別できない**（移行原理）。経路積分は超有限の積として定義でき、標準部分が厳密解に一致する。「CD とレコードは区別できない」は定理である。

第1回で、ES の「無限個のサンプル」を超準解析で読む小論から出発した。そのときは「小論は超準解析を使っていない」と書いた。七回かけて線を引いた今、超準解析が本当に効く場所がどこかを、計算で確かめる。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
保存性定理：超準解析で証明できる標準の定理は、なしでも証明できる	教科書（Robinson 1966、Nelson 1977）	—
2 次元の δ 井戸は固定 g で標準部分を持たず、g·ln(1/ε) だけが有限	教科書（Albeverio ら 1986）	傾き 0.3183 vs $1/\pi$
最適打ち切りの誤差 = インスタントン e^{−1/4g}	教科書（Dyson 1952、Bender–Wu 1969）	指数一致、前因子は $\sqrt{g}$ 程度
resurgence：級数の曖昧さが非摂動の寄与を決める	Écalle 1981、物理では 2010 年代〜	一変数の積分でのみ
次元正則化の ε は無限小、$1/\varepsilon$ は無限大の数	語り（計算は教科書）	$d = 2 - \varepsilon$ の井戸
経路積分 = 超有限の積、標準部分 = Mehler 核	教科書（Anderson 1976、Loeb 測度）	8×10^{-8} で一致
「CD とレコードは区別できない」= 移行原理	教科書（Nelson 1987）	—

01 保存性定理 —— 何も言わない、が証明されている

超準解析は、実数に無限小と無限大を付け加えた超実数の体系で、Robinson (1966) が無矛盾性を示した。要となる定理が二つある。

- **移行原理**。 実数について成り立つ（一階の）命題は、超実数についてもそのまま成り立つ。逆も。
- **保存性**。 超準解析を使って証明した標準の命題は、使わなくても証明できる（Nelson の IST は ZFC の保存拡大）。

つまり、超準解析は新しい数も新しい定理も生まない。生むのは、ε-δ の論法を「無限小 ε について計算し、最後に標準部分 st(·) を取る」という一本の手順に置き換える、短い道である。これは第1回で書いた c·t=const の位置づけ ——「何も言わない。ただ計算がたまに楽になるだけ」—— と、同じ種類の価値である。以下、楽になる場所を四つ、計算で見る。

02 繰り込みは、標準部分の帳簿づけ

幅 ε、積分した強さ g の井戸（2 次元、$\hbar = m = 1$）の束縛エネルギーを求める。δ ポテンシャルを「幅が無限小で深さが無限大の井戸」として定義し、標準部分があるかを問う。

計算 **内側 Jo(kr)、外側 Ko(κr) を r = ε で接続**

ε	E（g = 0.5）	E（g = 1）	E（g = 2）
1	-3.6×10^{-6}	-2.0×10^{-3}	-5.1×10^{-2}
0.01	-3.6×10^{-2}	-2.0×10^{1}	-5.1×10^{2}
0.0001	-3.6×10^{2}	-2.0×10^{5}	-5.1×10^{6}

$|E| \propto (1/\varepsilon^2)\cdot e^{\{-2\pi/g\}}$。$\varepsilon$ を無限小にすると E は $-\infty$ に飛び、固定した g では標準部分を持たない。

存在させるには、g を ε に連動した無限小にして、積だけを有限に保つしかない。$E = -1$ を固定して $g(\varepsilon)$ を解くと：

計算 **走る結合定数**

ε	g(ε)	1/g	ln(1/ε)	Δ(1/g)/Δln(1/ε)
10^{-2}	0.679	1.47	4.61	0.3157
10^{-4}	0.340	2.94	9.21	0.3182
10^{-6}	0.227	4.40	13.82	0.3183

傾きは $1/\pi = 0.3183$。一行の積分 $1 = g\int d^2k/(2\pi)^2/(k^2/2+|E|)$ の予言と 4 桁一致（最初に書いた予言は係数を 2 倍間違えていて、数値の方が正しかった）。

核心

裸の結合定数 g は無限小、カットオフ $1/\varepsilon$ は無限大、その積 $g\cdot\ln(1/\varepsilon)$ だけが標準部分を持ち、それが観測される物理。第6回で箱を倍にするごとに結合定数が走ったのと同じ現象が、井戸一個で出る。繰り込みとは「どの無限小と無限大の積が標準部分を持つか」の帳簿づけである。

03 発散級数は、無限小の g での本物の級数

摂動級数は n! で発散する（Dyson 1952）。一番簡単な例 $Z(g) = \int e^{-x^2/2 - gx^4/4}dx/\sqrt{2\pi}$ の級数 $\Sigma c_n g^n$ は $c_n/c_{n-1} \approx -4n$。超準解析の読みでは、g が無限小なら超有限項までの和には標準部分があり、どこで止めるかの曖昧さだけが残る。その曖昧さの大きさを測る。

計算 **最適な打ち切りでの誤差と、インスタントン e^{−1/4g}（鞍点 x² = −1/g の寄与）**

g	最適 N	誤差	e^{-1/4g}	比
0.02	12	2.9×10^{-7}	3.7×10^{-6}	0.08
0.05	5	8.0×10^{-4}	6.7×10^{-3}	0.12
0.1	2	1.3×10^{-2}	8.2×10^{-2}	0.16
0.2	1	5.8×10^{-2}	2.9×10^{-1}	0.20

指数はぴったり合い、前因子は g のべき（$\sqrt{g}$ 程度）。

級数からどうやっても取り除けない誤差が、非摂動の寄与と同じ大きさ。摂動級数は非摂動の情報を「足せない部分」として持っている。これを体系化したのが resurgence（Écalle 1981）で、第3回の定理 2 が $\beta = 0.3$ で壊れたのも、この同じ壁である。

04 次元を無限小だけずらす

次元正則化の $d = 4 - \varepsilon$ は、ε を無限小と読めばそのまま超準解析になる。$1/\varepsilon$ の極は「無限大の数」、MS-bar は「無限大の部分を引いてから標準部分を取る」の正式名称。第2回 の井戸を $d = 2 - \varepsilon$ 次元に置くと、$d < 2$ では繰り込みが要らず、束縛エネルギーがカットオフなしで決まる：$|E| = (1/gC_d)^{2/(2-d)}$。

計算 **g = 1**

ε	d	|E|	指数 2/(2-d)
0.5	1.5	1.4	4
0.1	1.9	2.4×10^{-11}	20
0.01	1.99	7.6×10^{-302}	200

ε → 0 で |E| → 0。「g が標準の数なら標準部分は 0」で、第2回 のカットオフ版と同じ判定。指数 2/(2−d) → ∞ が、第2回 の e^{−2π/g} に化ける。

05 経路積分は超有限の積

ファインマンの経路積分は、一般には測度として定義できない。だが時間を超有限個 N に刻んだ積 (K_ε)^N なら定義は自明で、問題は「標準部分があるか」だけになる（Anderson 1976 の Loeb 測度)。調和振動子（ħ = m = ω = 1、虚時間 T = 2）で、標準部分が厳密解（Mehler 核）に一致するかを見る。

計算 **$K_\varepsilon(x,y) = (2\pi\varepsilon)^{-1/2} \exp[-(x-y)^2/2\varepsilon - \varepsilon(V(x)+V(y))/2]$ を N 回掛ける**

N	ε = T/N	max |K_N − Mehler|	K_N(0,0)	−ln Z/T
4	0.5	5.5×10^{-3}	0.21493	0.42062
64	0.031	2.2×10^{-5}	0.20950	0.42727
1024	0.002	8.5×10^{-8}	0.209481	0.42729
厳密			0.209481	0.42729

誤差は $1/N^2$ で消える（対称な分割)。−ln Z/T は T → ∞ で基底エネルギー 0.5 に行く量で、T = 2 での厳密値 0.42729 と一致。

これは第2回の「深さ = 虚時間の CNN」そのものでもある。1 層が K_ε、N 層が経路積分。超準解析は、その N を超有限にしたときの「層を重ねきった極限」に名前を付けている。

06 CD とレコードは区別できない

Nelson (1987) の radically elementary の立場：連続体を「無限小間隔の超有限格子」で置き換えても、標準的な観測では一切区別できない。これは移行原理から出る定理である。ブラウン運動は無限小の歩幅 $\pm\sqrt{dt}$ の超有限回のランダムウォークで、伊藤の公式 $(dW)^2 = dt$ は近似ではなく等式になる。第1回の η/N の交換則（η 無限小、N 超有限で SDE）は Anderson の定理の一行である。

第1回で触れた c·t=const の立場には「離散も連続もとっていない。CD とレコードは区別できない」という一行が付いている。それは超準解析という名前の数学で、定理として裏付けられている。

07 換算表

超準解析	物理での名前	節
無限小 ε	格子間隔、井戸の幅、次元のずれ $d-4$、ES の σ	02、04
無限大 $1/\varepsilon$	カットオフ Λ、次元正則化の極	02、04
無限小と無限大の積のうち標準部分を持つもの	繰り込まれた結合定数、観測量	02
標準部分を取る操作 st(·)	連続極限、MS-bar	02、04、05
超有限和の打ち切りの曖昧さ	インスタントン、非摂動の寄与	03
超有限の積	経路積分、深い CNN	05
超有限格子 ≡ 連続体（移行原理）	「CD とレコードは区別できない」	06
保存性定理	「何も言わない、計算が楽になるだけ」	01

08 正直な線

どこで線が切れるか

- **新しい数は一つも出ていない。** 保存性定理のとおり。この回の価値は全部「問いの短さ」にある。
- **Yang–Mills は解けない。** 超有限格子で定義すれば「定義は自明」になるが、その標準部分が存在して自明でないことを示す仕事は、元の問題と同じ難しさで残る。難しさは消えず、置き場所が変わるだけ。
- **03 は一変数の積分。** 場の理論の級数で resurgence が同じ形で働くかは、現在進行中の研究。
- **第4回 の「ε は無限小」は語り。** 次元正則化を超準解析で厳密に定式化した標準的な文献はない（計算は普通の数学で閉じている）。
- **出発点の小論への答え。** ES の「無限個のサンプル」を超準解析で読むなら、言うべきは「σ が無限小、N が超有限で、推定量の標準部分が ∇L」という一行で、それは Anderson の定理の系である。小論の 3 節に欠けていたのは、この一行だった。

まとめ

- 超準解析は新しい定理を作らない。作るのは短い道で、c·t=const と同じ種類の価値。
- 繰り込み = 無限小と無限大の積のうち標準部分を持つものの帳簿。井戸一個で $1/\pi$ の走りが出る。
- 発散級数の打ち切りの曖昧さ = インスタントン。級数は非摂動を「足せない部分」として知っている。
- 経路積分は超有限の積で、標準部分が厳密解。超有限格子は連続体と区別できない。

次に引く線の候補 2 次元 U(1) の経路積分を超有限格子で（第2回の面積則を Loeb 測度の言葉で）／ resurgence を 0 次元場の理論（行列模型）で ／ Nelson の確率力学（拡散からシュレディンガー方程式）を第1回のウィック回転と並べる

1. Robinson (1966) Non-standard Analysis ／ Nelson (1977) Internal Set Theory ／ Nelson (1987) Radically Elementary Probability Theory
2. Anderson (1976) A non-standard representation for Brownian motion and Itô integration ／ Albeverio, Fenstad, Høegh-Krohn, Lindstrøm (1986) Nonstandard Methods in Stochastic Analysis and Mathematical Physics

3. Dyson (1952) ／ Bender & Wu (1969) ／ Écalle (1981) ／ Dunne & Ünsal (2012) resurgence の物理への導入
4. スクリプト：`scripts/delta2d_nsa.py`、`scripts/nsa_lines.py`、`scripts/hyperfinite_path.py`
   （出力 *_out.txt）